

Proiect la tema „Metode de rezolvare a ecuațiilor neliniare”

Lucrare Nr. 2 „Precizarea rădăcinii. Metoda Coardelor”

Elaborat: elevul clasei a XII-a „C”, Nume Prenume Elev Mocanu Maxim

Varianta 17

Ecuația I: $x^2 - 20 \cdot \sin x = 0$

Ecuația II: $x^3 + 0,2x^2 + 0,5x + 0,8 = 0$

Scop lucrare:

- Verificare a posibilității aplicării metodelor în studiu pentru ecuațiile propuse;
- Analiza ecuațiilor propuse, rezolvarea analitică, grafică, alcătuirea programelor care realizează metodele în studiu;
- Estimarea erorilor metodelor în studiu (opțional).

Sarcini de realizat:

- 1) De separat rădăcinile ecuațiilor date în mod analitic și de precizat una din ele prin metoda coardelor cu precizia $\varepsilon = 0.001$, utilizând programul corespunzător;
- 2) De separat rădăcinile ecuațiilor date în mod grafic și de precizat una din ele prin metoda coardelor cu precizia $\varepsilon = 0.001$, utilizând programul corespunzător;

Exemplu de realizare a sarcinii:

Sunt date ecuațiile:

- a) $x^2 - 20 \cdot \sin x = 0$;
- b) $x^3 + 0,2x^2 + 0,5x + 0,8 = 0$;

□ Realizarea separării grafice a rădăcinilor ecuației cu precizarea ei prin metoda coardelor.

Separăm rădăcinile ecuației $x^2 - 20 \cdot \sin x = 0$ în mod grafic. Pentru aceasta rescriem ecuația inițială într-o formă mai comodă pentru construirea graficelor:

$$y_1 = x^2 - 20 \cdot \sin x;$$

$$y_2 = 0 \text{ (figura 1.)}$$

Alcătuiim tabelul de valori a funcțiilor y_1 și y_2 .

Fig. 1

x	0	2.5	2.7	2.8	3
y_1	0	-5.7180	-1.2560	1.1420	6.1780
y_2	0	0	0	0	0

Din figură se observă că rădăcina pozitivă a ecuației se află în intervalul $[2.7; 2.8]$ și $x=0$.

Pentru precizarea rădăcinii prin metoda coardelor, determinăm

semnele funcției $f(x) = x^2 - 20 \cdot \sin x$ la capetele segmentului $[2.7; 2.8]$ și semnul derivatei de ordinul II pe acest interval:

$$f(2.7) = -1.2560;$$

$$f(2.8) = 1.1420;$$

$$f'(x) = 2x - 20 \cos x;$$

$$f''(x) = 2 + 20 \sin x > 0 \text{ pentru } x \in [2.7; 2.8].$$

Pentru calcule vom folosi relația: $x_{n+1} = x_0 - \frac{f(x_n) \cdot (b - x_n)}{f(b) - f(x_n)}$, unde $b = 2.8$ și $x_0 = 2.7$.

Calcululele le introducem pentru comoditate în tabel:

n	x_n	$f(x_n)$	$f(2.8) - f(x_n)$	$h = \frac{f(x_n) \cdot (b - x_n)}{f(2.8) - f(x_n)}$
0	2.7	-1.2560	2.3980	-0.0523
1	2.7523	-0.0619	1.2039	-0.0024
2	2.7547	-0.0460	1.1880	-0.0017
3	2.7564	-0.0214	1.1634	-0.0008

Răspuns: Soluția este $x = 2.7564$

□ Realizarea separării analitice a rădăcinilor cu precizarea ei prin metoda coardelor.

Este dată ecuația: $x^3 + 0,2x^2 + 0,5x + 0,8 = 0$;

1. Notăm funcția $f(x) = x^3 + 0,2x^2 + 0,5x + 0,8 = 0$;
2. Determinăm derivata de ordinul întâi $f'(x) = 3x^2 + 0,4x + 0,5$;
3. Determinăm discriminantul $D = -5.84 < 0$.
4. Alcătuiim tabelul semnelor funcției $f(x)$, stabilind valorile lui x egale cu:

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
---	-----------	----	---	-----------

Semnul $f(x)$	-	-	+	+
---------------	---	---	---	---

Avem o singură schimbare de semn, deci ecuația are o singură rădăcină reală ce se află în intervalul $[-1,0]$.

Pentru precizarea rădăcinii, aflăm derivate de ordinul II $f''(x)=6x+0,4$; în intervalul $[-1,0]$ se îndeplinește inegalitatea $f''(x)<0$.

Pentru calcule vom utiliza formula:

$$x_{n+1} = a - \frac{f(a)}{f(x_n) - f(a)}(x_n - a),$$

unde $a=-1$, $x_0=0$; $f(a)=f(-1)=-1-0,2-0,5+1,5=-0,5$.

Toate calculele le introducem pentru comoditate în tabel:

n	x_n	$f(x_n)$	$f(x_n)+0,5$	x_n-a	$\frac{f(a) \cdot (x_n - a)}{f(x_n) - f(a)}$
0	0	0.8	1.3	1	-0.3846
1	-0.6154	0.3350	0.8350	0.3846	-0.2302
2	-0.7698	0.0773	0.5773	0.2302	-0.1993
3	0.8007	0.0150	0.5150	0.1993	-0.1935
4	-0.8065	0.0025	0.5025	0.1935	-1925

Răspuns: $x \approx -0.8065$



